

ESERCIZIO 2

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} \frac{22}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{64}{9} \\ \frac{8}{9} & -\frac{38}{9} & -\frac{56}{9} \\ -\frac{64}{9} & -\frac{56}{9} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alla matrice A e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea eig di Matlab):

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-3				
1e-6				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-3	-1.22222222222222e+01	1000	2.2727e-01	2.2222e-01
1e-6	-1.22222222222222e+01	1000	2.2727e-01	2.2222e-01

Autovalori di A

-10.000000000000000

-1.999999999999997

9.999999999999996

Rapporto di convergenza sugli autovalori di A

1.0000

ESERCIZIO 2

Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{58}{9} & -\frac{32}{9} & \frac{16}{9} \\ -\frac{32}{9} & -\frac{58}{9} & -\frac{16}{9} \\ \frac{16}{9} & -\frac{16}{9} & -\frac{82}{9} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -\frac{56}{45} & -\frac{20}{9} & -\frac{97}{45} \\ -\frac{20}{9} & -\frac{203}{45} & -\frac{197}{45} \\ -\frac{97}{45} & -\frac{197}{45} & -\frac{409}{90} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alle matrici A e B e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea eig di Matlab):

Matrice	toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A	1e-5				
B	1e-5				

- Confronta la velocità di convergenza a parità di accuratezza.

Matrice	toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A	1e-5	-1.000001861822515e+01	8	7.4474e-06	1.8618e-06
B	1e-5	-9.999999863000001e+00	5	5.7230e-07	1.3700e-08

Autovalori di A

-10.000000000000000

-10.000000000000000

-1.999999999999999

Rapporto di convergenza sugli autovalori di A

1

Autovalori di B

-10.000000000000000

-0.200000000000000

-0.099999999999999

Rapporto di convergenza sugli autovalori di B

0.0200

ESERCIZIO 2

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{242}{45} & -\frac{193}{45} & \frac{89}{45} \\ \frac{193}{45} & \frac{499}{90} & -\frac{104}{45} \\ \frac{89}{45} & \frac{104}{45} & -\frac{781}{90} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alla matrice A e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea eig di Matlab):

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-3				
1e-6				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-3	-9.960518285592656e+00	4	1.7339e-04	3.9482e-03
1e-6	-9.999813499088820e+00	110	9.8122e-07	1.8650e-05

Autovalori di A

-10.000000000000000

-9.499999999999998

-0.1000000000000001

Rapporto di convergenza sugli autovalori di A

0.9500

ESERCIZIO 2

Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{242}{45} & -\frac{193}{45} & \frac{89}{45} \\ -\frac{193}{45} & -\frac{499}{90} & -\frac{104}{45} \\ \frac{89}{45} & -\frac{104}{45} & -\frac{781}{90} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -\frac{56}{45} & -\frac{20}{9} & -\frac{97}{45} \\ -\frac{20}{9} & -\frac{203}{45} & -\frac{197}{45} \\ -\frac{97}{45} & -\frac{197}{45} & -\frac{409}{90} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alle matrici A e B e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea eig di Matlab):

Matrice	toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A	1e-5				
B	1e-5				

- Confronta la velocità di convergenza a parità di accuratezza.

Matrice	toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A	1e-5	-9.998130807025186e+00	65	9.8010e-06	1.8692e-04
B	1e-5	-9.999999863000001e+00	5	5.7230e-07	1.3700e-08

Autovalori di A

-10.000000000000000

-9.499999999999998

-0.1000000000000001

Rapporto di convergenza sugli autovalori di A

0.9500

Autovalori di B

-10.000000000000000

-0.2000000000000000

-0.0999999999999999

Rapporto di convergenza sugli autovalori di B

0.0200

ESERCIZIO 2

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} \frac{65}{9} & \frac{10}{9} & -\frac{155}{9} \\ \frac{10}{9} & \frac{85}{9} & -\frac{145}{9} \\ -\frac{155}{9} & -\frac{145}{9} & -\frac{5}{18} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alla matrice A e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea eig di Matlab):

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-3				
1e-6				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-3	-3.055555555555553e+01	1000	2.2727e-01	2.2222e-01
1e-6	-3.055555555555553e+01	1000	2.2727e-01	2.2222e-01

Autovalori di A

-25.000000000000004

-2.4999999999999994

25.000000000000000

Rapporto di convergenza sugli autovalori di A

1.0000